

《电子技术实验》课程实验报告

学院：物理学院

专业：物理学

年级：2023 级

实验人姓名(学号)：黄文熙(23305019)

合作人姓名(学号)：於德洋(23320175)

2025 年 11 月 25 日 上午

实验八 多谐振荡器及单稳态触发器、555 时基电路

一、实验目的

1. 熟悉多谐振荡器的电路特点及振荡频率的估算方法；
2. 掌握单稳态触发器的使用；
3. 掌握555时基电路的结构和工作原理，学会对此芯片的正确使用；
4. 学会分析和测试用555时基电路构成的多谐振荡器、单稳态触发器、RS触发器三种典型电路。

二、实验原理

1. 带有RC电路的环形多谐振荡器

图1是带有RC电路的环形多谐振荡器，它由3个与非门(门₁、门₂、门₃)组成，RC是定时元件。与非门门₄用于对输出脉冲整形。图1所示电路没有稳态，为了说明这个问题，我们假定a点稳定在低电平，那么经过门₁和门₂后，c点为稳定的低电平。由于R和R_s数值较小，因此e点电平仍低于与非门的阈值电压，从而迫使门输出高电平。可见a点不可能稳定在低电平。同理可以证明a点不可能稳定在高电平。也就是说，此电路一定要产生振荡。

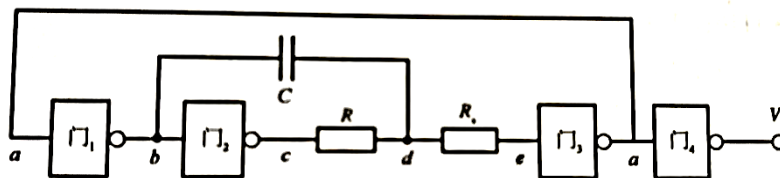


图1 带有RC电路的环形振荡器

现在对照波形图2说明其振荡过程。当a点跳变到高电平 V_H 时，b点将立即跳变到低电平 V_L ，c点也随之跳变到高电平 V_H 。但是，电容C上的电压不能突变，所以d点必然随b点一起产生负跳变。然后c点的高电平开始通过电阻R向电容C充电，使d点电压逐渐升高。当d点电压升高到值电压 V_T 时，门₃导通，使 $V_a=V_L$ 。由于a点跳变到 V_L ，于是b点跳变到 V_H ，c点跳变到 V_L 。同样d点要跟随b点一起产生正跳变，然后再随着电容C的放电而逐渐下降。当d点降低到 V_T 时，门₃截止，使 $V_a=V_H$ ，于是又开始前面讲过的第一个过程。如此继续下

去，电路将不停振荡。门₃输出的波形经门₄整形后便得到一个很好的振荡波形。

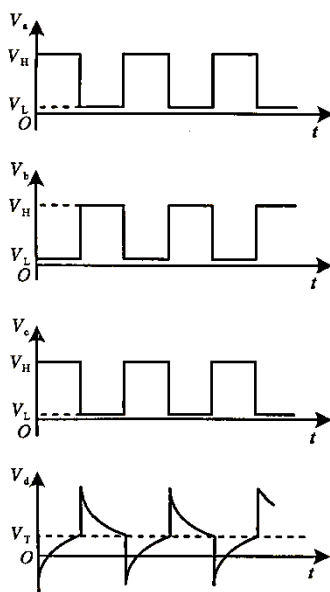


图2 带RC电路的环形振荡器各点电压的波形

此电路的振荡频率可以由下式估算：

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{2.2RC}$$

2. 微分型单稳态电路

图3是微分型单稳电路，图中从门₁到门₂采用RC微分电路耦合，从门₂到门₁则采用直接耦合， $R_i C_i$ 是输入微分电路。

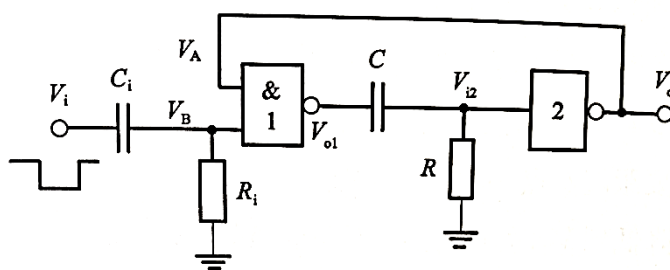


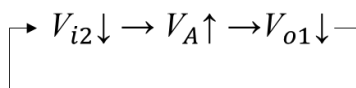
图3 微分型单稳态电路

静态时门₂截止，门₁导通，电路处于稳定状态。当负的触发脉冲输入时，经微分后加到门₁的输入端B，使 V_B 下降，从而引起下列正反馈过程。

$$V_B \downarrow \rightarrow V_{o1} \uparrow \rightarrow V_{i2} \uparrow \rightarrow V_A \downarrow$$

因而门₂导通，门₁截止，电路进入暂稳状态。在这期间里，电容C充电。随着充电电

流减小, V_{i2} 逐渐下降, 当 $V_{i2}=V_T$ 时, 门₂开始截止, 又产生下面正反馈过程.



使门₂迅速截止, 门₁迅速导通, 电路返回到稳定状态. 于是, 在输出端 V_o 得到了一个具有固定宽度的输出脉冲. 同时电容 C 又通过门₁ 导通时的输出电阻逐渐放电到稳定值. 电路各点波形如图4所示. 通过上面的分析可以看出, 输出脉冲宽度 T_w 决定于电容 C 的充电时间. 它的宽度可由下式估算:

$$T_w = 0.7(R + R_o)C$$

式中 R_o 为门₁ 电路输出高电平时的输出电阻.

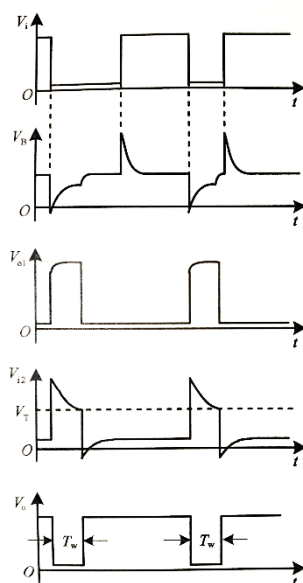


图4 微分型单稳态电路中各点电压的波形

3. 积分型单稳态电路

积分型单稳态电路如图5所示. 其中门₁和门₂之间接有 RC 积分延时环节, 输入信号同时加到门₁和门₂的输入端.

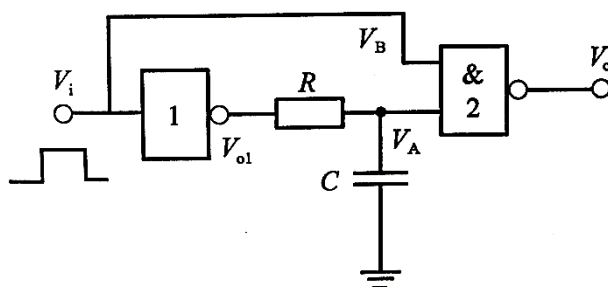


图5 积分型单稳态电路

静态时门₁、门₂都处于截止状态,所以 V_{o1} 、 V_{o2} 、 V_A 均为高电平,电路处于稳定状态.当输入一个正的触发脉冲信号时, V_i 跳变到高电平,于是门₁导通, V_{o1} 变成低电平. V_A 是电容 C 两端的电压不能突变,所以仍保持高电平.而 V_B 已变为高电平,所以门₂导通, V_{o2} 变成低电平,电路进入暂稳状态,电容 C 经过门₁的输出电阻开始放电.随着电容的放电, V_A 逐渐下降.当 V_A 下降到 V_T 时,门₂开始截止, V_{o2} 回到高电平.待 V_i 跳回到低电平以后,门₁又重截止, V_{o1} 变到高电平,电容 C 又开始充电,使 V_A 回到高电平,电路回到稳定状态.图6为电路中各点的电压波形.

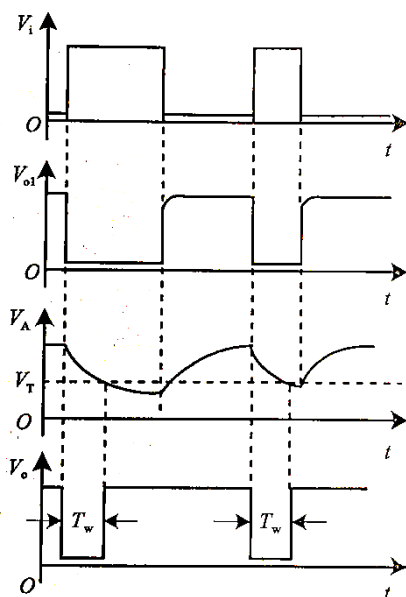


图6 积分型单稳态电路中各点电压的波形

显然输出脉冲宽度 T_w 将取决于电容 C 的放电时间. 它的脉冲宽度 T_w ,可由下式估算:

$$T_w = 1.1RC$$

4. 555时基电路(定时器)

定时器是一种通用的集模拟功能与逻辑功能为一体的中规模集成电路. 利用这种集成单片,只要适当配接少量元件,可以很方便地构成脉冲产生和变换电路及具有其他定时功能的电路,在电子系统、电子玩具、家用电器等方面都被广泛地应用.

定时器有双极型和MOS型两种. 双极型定时器的驱动能力大, MOS型定时器具有功耗低、工作电压低等一系列优点. 尽管定时器产品型号繁多,但几乎所有双极型产品型号最后的三位数码都是555,所有CMOS产品型号最后的数码都是7555,而且它们的结构和工作原理基本相似,逻辑功能和外部引线排列完全相同.

图7是555定时器简化原理图,它包括参考电压形成电路、电压比较器,RS触发器及输出驱动电路、放电开关四部分组成.

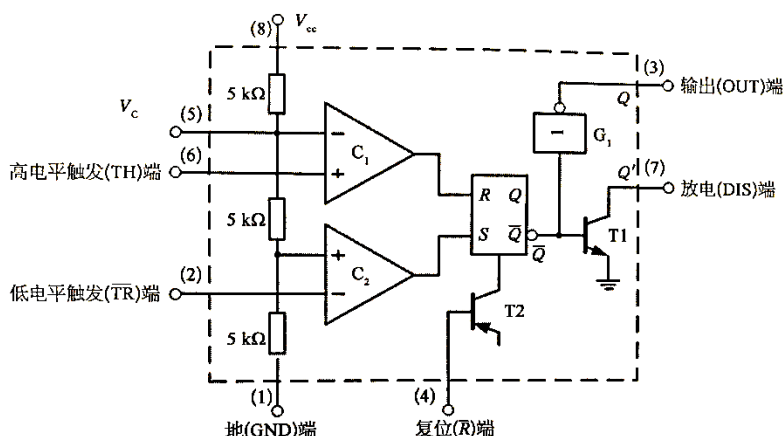


图7 555定时器原理图

4.1 参考电压形成电路

当控制电压输入端(5)悬空时，参考电压由3个阻值为 $5\text{k}\Omega$ 的电阻对分压形成。正比较器 C_1 的参考电压为 $\frac{2}{3}V_{cc}$ ，比较器 C_2 的参考电压为 $\frac{1}{3}V_{cc}$ ；如果控制电压输入端(5)又施加一个外加电压(其值在 $0\sim V_{cc}$ 之间)，则两个比较器的参考电压将发生变化，电路的阈值电压，触发电平也相应变化，从而能改变电路的定时作用。控制电压输入端不加电压时，为提高比较器参考电压的稳定性，(5)端可通过 $0.01\mu\text{F}$ 电容接地。

4.2 两个电压比较器

比较器 C_1 的同相端为阈值电压输入端，当(5)端不加控制电压时，反相端加参考电压 $\frac{2}{3}V_{cc}$ 。比较器 C_2 的反相端为触发输入端，同相端加参考电压 $\frac{1}{3}V_{cc}$ 。

如果阈值输入端(6)电压低于 $\frac{2}{3}V_{cc}$ ，比较器 C_1 输出为0；阈值输入端电压高于 $\frac{2}{3}V_{cc}$ 时，比较器 C_1 输出为1。如果触发输入端(2)电压小于 $\frac{1}{3}V_{cc}$ 时，比较器 C_2 输出为1；触发输入端电压大于 $\frac{1}{3}V_{cc}$ 时，比较器 C_2 输出为0。

4.3 RS触发器

由两个或非门交叉耦合的RS触发器，由高电平直接触发。两个触发输入端R、S分别接两个比较器 C_1 、 C_2 的输出端。因而两个比较器的输出状态能决定该RS触发器的输出状态。 C_2 输出为1时，触发器被置位： $Q=1$ ， $\bar{Q}=0$ ， T_1 管截止； C_1 输出为1时，触发器被复位： $Q=0$ ， $\bar{Q}=1$ ， T_1 管导通； C_1 、 C_2 输出均为0时，触发器输出状态不变。另外，当在复位端(4)加上低电平时， T_2 管导通，不论当时比较器的输出状态如何，555内部参考电位都会强制触发器复位，使 $Q=0$ ， $\bar{Q}=1$ 。如不用强制复位时，应将(4)脚接电源 V_{cc} 。

4.4 输出驱动电路和放电开关

由图7可见, G_1 是输出驱动电路, 它的作用是提高电路带负载的能力. T_1 是放电开关, 放电端 Q' 可看成是集电极开路输出, 它的导通或关断由 $\bar{Q}$ 控制.

时基电路使用说明: 556定时器的电源电压范围较宽, 可在+5V~+16V范围内使用(若为CMOS的555芯片则电压范围在+3V~+18V内), 电路的输出有缓冲器, 因而有较强的带负载能力, 双极性定时器最大的灌电流和拉电流都在200mA左右, 因而可直接推动TTL或CMOS电路中的各种电路, 包括能直接推动蜂鸣器等器件.

本实验所使用的电源电压 $V_{cc}=+5V$.

三、实验内容及数据处理

1. 多谐振荡器

1.1 由74LS00非门构成多谐振荡器, 电路取值一般应满足 $R_1=2R_2\sim 10R_2$, 周期 $T\approx 2.2R_2C$. 按图8连接, 并测试频率范围. 若 C 不变, 要输出频率为1kHz的波形, 计算 R_2 的值并验证, 分析误差. 若要实现10kHz~100kHz的频率, 选用上述电路并自行设计参数, 接线进行实验并测试.

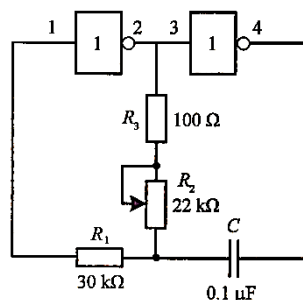


图8 多谐振荡器测试电路1

测量频率与电阻 R_2 之间的关系, 数据记录如表1所示. 对应的波形图在[附录1](#)中展示.

表1 多谐振荡器周期与电阻的关系表(实验)

$C=0.22\mu F$	$R_2(\Omega)$	19.9k	15.74k	13.17k	7.23k	2.02k	570	5.9
	$T(ms)$	9.6	7.6	6.4	3.58	1.06	0.331	65m
$C=0.1\mu F$	$R_2(\Omega)$	19.8k	14.73k	5.67k	2.66k	573	19.5	
	$T(ms)$	4.44	3.22	1.32	0.610	0.151	30m	

实验测量得到, 当 $C=0.22\mu F$ 时, 频率范围为104Hz~16kHz; 当 $C=0.1\mu F$ 时, 频率范围为220Hz~36kHz. 实验中分别测量了电容 $C=0.22\mu F$ 和 $C=0.1\mu F$ 的周期与电阻关系, 如图9所示, 二者线性关系较好. 仿真电路图如图10所示, 但由于仿真环境中不存在噪声, 因此仿真无法得到与实验一致的结果.

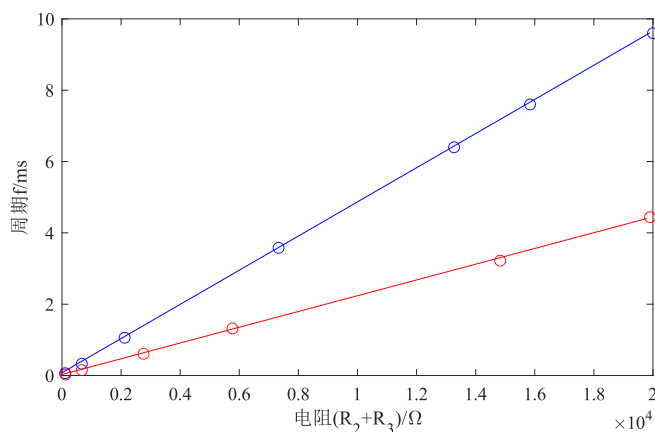


图9 多谐振荡器测试电路1周期与电阻的关系

实验的误差来源于我们在理论分析中认为逻辑门电路的高低电平阈值为 $V_{cc}/2$ ，但实际实验中，其阈值一般不会恰好为输入电压的1/2，所以这会导致其充放电的时间发生改变，并且我们利用万用表测量电阻值，其测量也可能存在偏差，而且电容值也不一定完全准确，故误差来源可能为：

①逻辑门输入高低电平的区分值不一定为 $V_{cc}/2$ ，会导致充放电时间改变。

②元件标定并非精确，实验中元件实际值与标定值都存在一定的偏差，而T又与R与C有关，故此时元件的偏差会导致周期T的改变，并且实验中存在各种接触电阻等影响，也会导致其产生偏差。

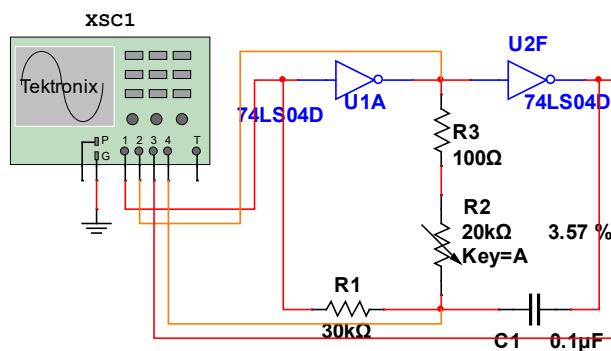
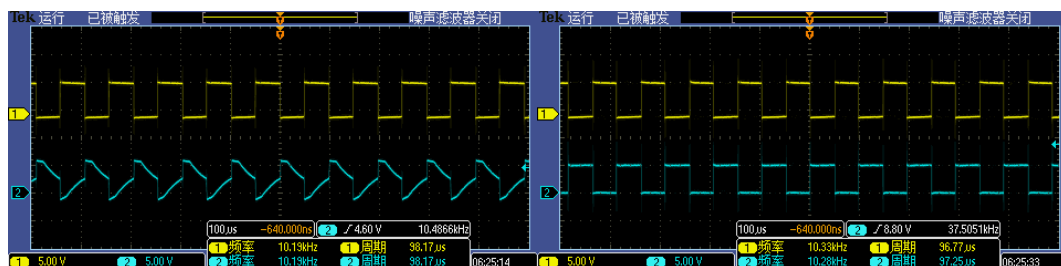


图10 多谐振荡器测试电路1仿真电路图

为了实现频率范围10kHz~100kHz的多谐振荡器，需要使振荡周期缩短，即调小电容。由于实验室仪器有限，我们选取了电容为 $C=0.01\mu F$ 。当频率为10kHz时，电阻 $R_2 = 5.80k\Omega$ ；当频率为100kHz时，电阻 $R_2 = 239\Omega$ 。波形图如图11所示。



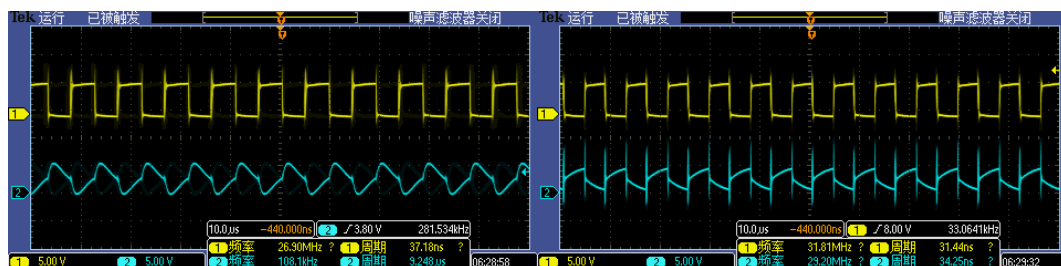


图11 特定频率多谐振荡器波形图

[思考题] 1. 根据测量得到的4个节点的电压波形，尝试推导振荡的理论周期。

首先,对于一个反相器,我们一般认为其输入的阈值电平为 $V_{CC}/2$,即输入大于 $V_{CC}/2$ 时为高电平,小于 $V_{CC}/2$ 时为低电平,事实上,多谐振荡器也利用了这一点. 对于上电路,假设初始状态下电容的压降为0,即携带电荷为0,并且此时C输出高电平,即A也为高电平,B为低电平,此时电容开始充电,充电回路为 R_2 、 R_3 、C构成的回路,当电容充电至 $V_{CC}/2$ 时,此时由KVL即可知道D点电位为 $V_{CC}/2$,而由于 R_1 较大,流过其的电流较小,并且由以上测得的D点电位与A点电位的波形可知,可以近似认为A与D点电位相等. 此时电容仍在充电,当继续充电至其电压大于 $V_{CC}/2$ 时,A、D点电位 $V < V_{CC} - V_{CC}/2 = V_{CC}/2$,则此时A点变为低电平,进而B点变为高电平,C点变为低电平,而电容上的电压是不可跃变的,此时D点电位变为 $-V_{CC}/2$,此时电路开始进入周期性变化:

此时B点电位为 V_{CC} ,高电平,由于C点电位为L,即0,可近似认为是地端,故此时 R_3 、 R_2 、C构成了基本RC电路,此时电容通过回路开始放电,其电压从 $V_{CC}/2$ 逐渐变到0,并开始反向充电,直到其充电为压降为 $-V_{CC}/2$,即此时D端电位变为 $V_{CC}/2$,并且还在上升. 当电容压降小于 $-V_{CC}/2$ 时,即D端电位大于 $V_{CC}/2$,且近似认为A端电位与D端相等,此时A端变为高电平,B端变为低电平,C端变为高电平,电容重新开始放电、充电,由三要素法可知,此阶段可写出其方程为:

$$-V_{CC}/2 = -V_{CC} + V_{CC}/2 e^{-t_1/\tau}$$

其中 $\tau = (R_2 + R_3)C$,可以解得 $t_1 = \tau \ln 3$. 接下来,其过程与上面基本一致. 由于此时A变为高电平,所以B端为0V,相当于地端,而C端为高电平,电容压降为 $-V_{CC}/2$,此瞬间D点电位为 $3V_{CC}/2$,此时由于此时电容的压降与其外部RC回路电压极性相反,此时电容开始放电,放电至0V后,电容又开始反向充电,直到 $V_{CC}/2$,此时A、D点电位重新变为低电平,继续进入第一个过程,此过程中由三要素法有方程:

$$V_{CC}/2 = V_{CC} + (-V_{CC}/2 - V_{CC}) e^{-t_2/\tau} \quad (5)$$

同样可以解得 $t_2 = \tau \ln 3$,则电路产生波形的周期为

$$T = 2.2\tau = 2.2(R_2 + R_3)C$$

若 R_3 较小,则可认为 $T \approx 2.2R_2C$,但我们仍然用精确的公式进行分析.

1.2 由TTL门电路构成多谐振荡器，按图12接线，用示波器测量频率变化范围. 观测 V_o 、 A 、 B 各点波形并记录.

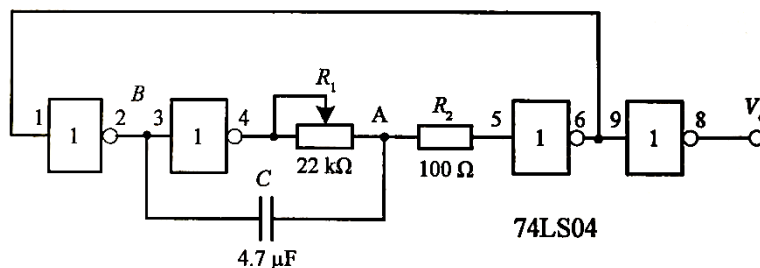


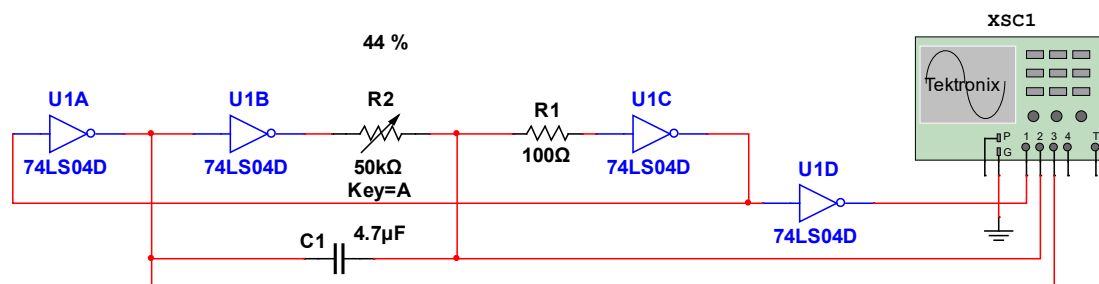
图12 多谐振荡器测试电路2

实验中测量得到，频率变化范围为6.16Hz~2.4kHz. 使用Multisim仿真得到，频率变化范围为4.4Hz~2.42kHz. 实验测量得到的波形图如表2所示，其中表中(a)图CH1黄线是 V_o 波形，CH2蓝线为A点波形；表中(b)图CH1黄线是 V_o 波形，CH2蓝线为B点波形.

表2 多谐振荡器测试电路2输出波形图

频率 f(Hz)	(a) 图	(b) 图
4.4		
2.42k		

仿真电路图如图13所示，仿真测量得到的波形图如图13所示. 可以看出仿真值与实验值基本吻合，但由于实验中不可避免存在接触电阻，所以在仿真中电阻最小值设置为40Ω.



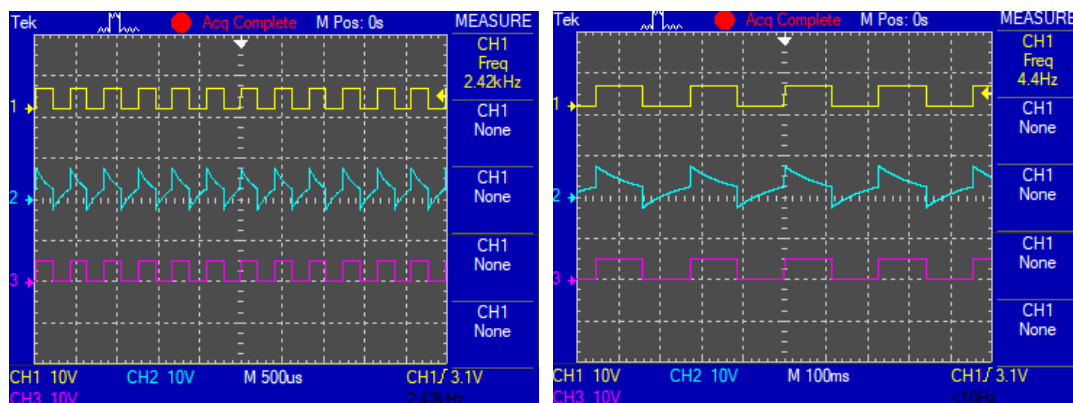


图13 多谐振荡器测试电路2仿真电路图和波形图

[思考题] 2. 实验任务1.2的环形振荡器中，需要多少个非门组成环路才能产生振荡(奇数 or 偶数?)？同样的问题对于实验任务1.1的电路结构答案是否相同？原因是什么？

对于实验任务1.2，利用了三个非门(最右侧的为用于波形整形的非门，并不在振荡环路中)组成了多谐振荡器，为奇数。原因如下：

在数字电路设计中，环形振荡器必须由奇数个非门(反相器)串联成闭环回路才能产生可靠振荡，其根本原因在于逻辑相位与反馈类型的制约。非门的核心功能是对输入信号进行反相(即 180° 相移)。当环路中串联奇数个非门时，信号依次通过所有非门后，将产生 180° 奇数倍的累积相移，使得反馈信号与原始输入信号相位相反，从而构成正反馈。在这种正反馈作用下，电路无法稳定于任何静态逻辑电平，会持续自激翻转，形成周期性振荡。相反，若使用偶数个非门，总相移为 360° 的整数倍，反馈信号与输入信号同相，环路形成负反馈，电路将迅速收敛到一个稳定状态而无法起振。因此，奇数个非门是环形振荡器振荡的必要条件。

对于实验任务1.1，利用了两个非门进行了多谐振荡器的实现，为偶数。原因如下：

在多谐振荡器中，通常需要偶数个非门才能构成典型的对称振荡回路，其根本原因在于电路对称性和RC延时机制的配合要求。多谐振荡器的核心工作原理并非依赖门电路本身的反相累积相移，而是利用外部RC网络的充放电过程来控制两个暂态的持续时间，从而产生方波。最常见的电路结构由两个非门(偶数)构成对称交叉耦合形式：每个非门的输出通过一个RC网络连接到另一个非门的输入。这种对称布局使得两个非门的状态(一个输出高电平、另一个输出低电平)能够通过电容的充电和放电过程自动翻转，形成一个完整的振荡周期。若使用奇数个非门(如单个非门加RC反馈)，虽然也可能振荡，但电路通常工作在不稳定的单稳态模式或需要额外的复杂设计；而两个非门构成的对称结构可自然形成两个互补的RC延时通道，确保振荡的稳定性和波形的对称性。

综上所述，两种实现方式的非门奇偶性并不相同。

2. 单稳态触发器

2.1 用一片74LS00接成如图14所示积分型单稳态触发器电路，输入脉冲用示波器产生三种频率的脉冲。

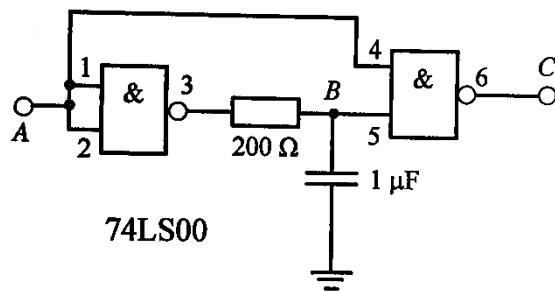


图14 积分型单稳态触发测试电路

2.2 选三个频率(易于观察)记录A、B、C各点波形。

2.3 若要改变输出波形宽度(例如增加)应该如何改变电路参数？用实验验证。

$R(\Omega)$	$f(\text{Hz})$	AB	AC	$T_w(\mu\text{s})$
200	200			145.2
	1k			121.5
	10k			12.62

仿真电路图如图15所示，仿真波形图如表所示，图中CH1黄线对应A点波形，CH2蓝线对应B点波形，CH3紫线对应C点波形。

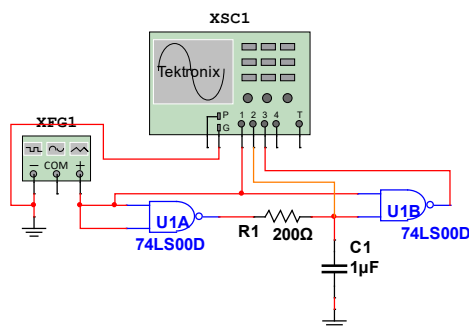
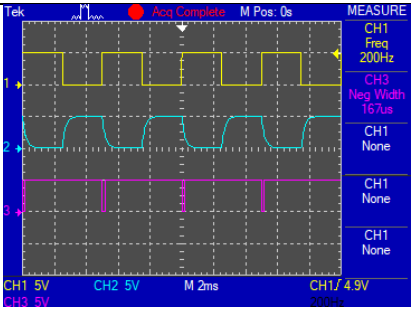
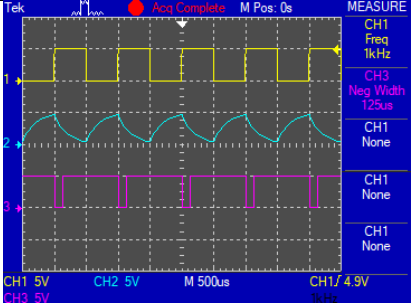
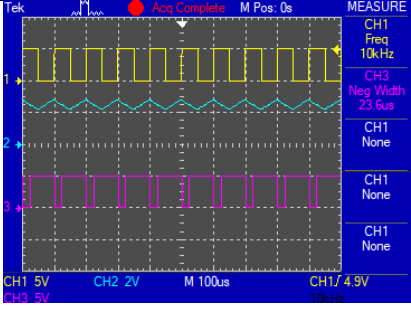


图15 单稳态触发测试电路仿真电路

$R(\Omega)$	$f(\text{Hz})$	波形图	仿真 $T_w(\mu\text{s})$	实验 $T_w(\mu\text{s})$
200	200		167	145.2
	1k		125	121.5
	10k		23.6	12.62

可以看出，当输入频率较低时，脉冲宽度接近理论值.

2.4 用一片74LS00接成如图16所示微分型单稳态触发器电路，输入脉冲用示波器产生三种频率的脉冲.

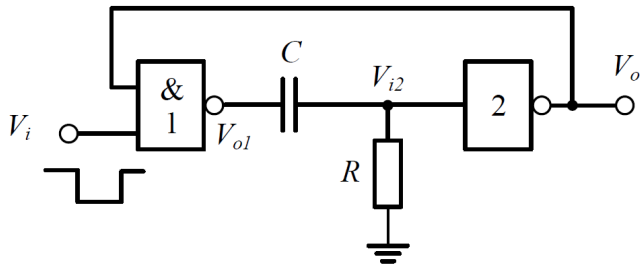
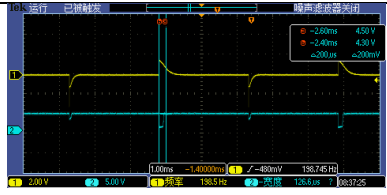
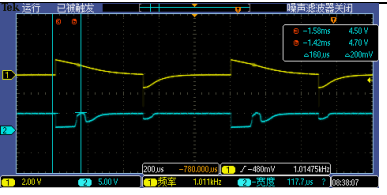


图16 微分型单稳态触发测试电路

$R(\Omega)$	$f(\text{Hz})$	AB	AC
-------------	----------------	----	----

200	200		
	1k	Nan	Nan
	10k	Nan	Nan

可以看出，波形与理论不符，我们猜测是芯片出现问题。仿真电路图如图17所示，仿真波形图如表所示，图中CH1黄线对应 V_o 点波形，CH2蓝线对应 V_{o1} 点波形，CH3紫线对应 V_{i2} 点波形。

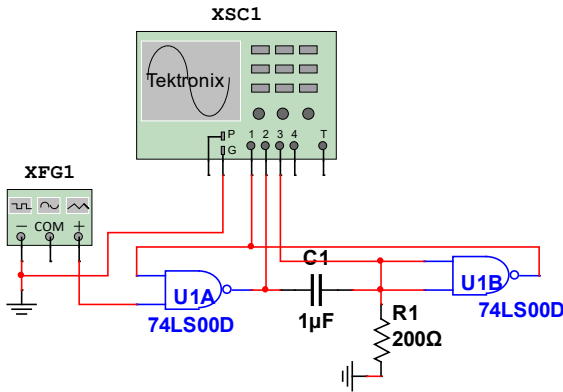
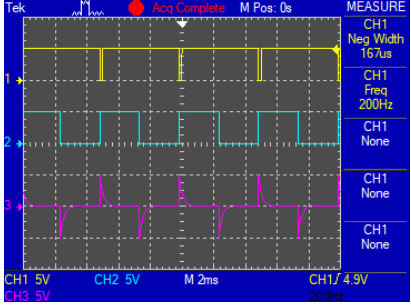
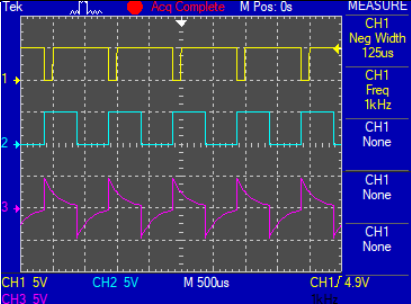
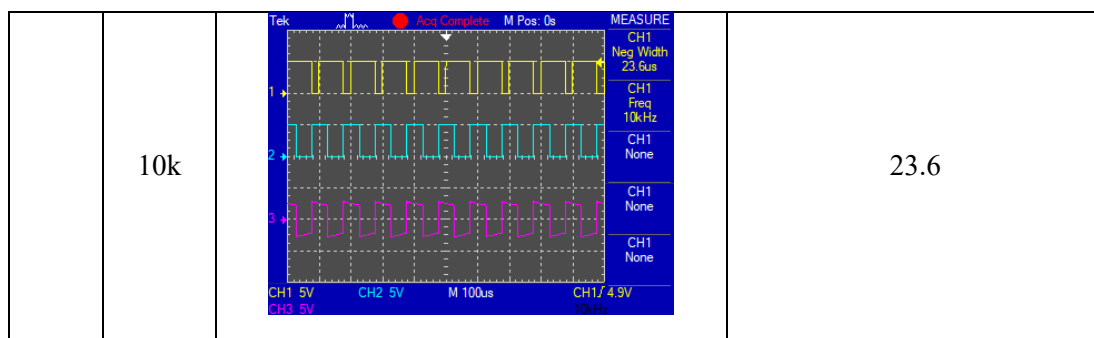


图15 微分型单稳态触发测试电路仿真电路

$R(\Omega)$	$f(\text{Hz})$	波形图	仿真 $T_w(\mu s)$
200	200		167
	1k		125



可以看出，当输入频率较低时，脉冲宽度接近理论值.

3. 555时基电路功能测试

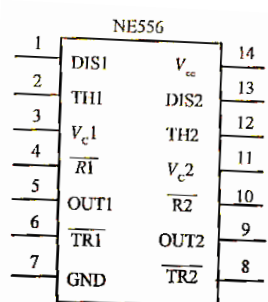


图18 时基电路NE556引脚图

本实验所用的555时基电路芯片为NE556，同一芯片上集成了二个各自独立的555时基电路，图18中各管脚的功能简述如下：

TH高电平触发端：当TH端电平大于 $\frac{2}{3}V_{cc}$ ，输出端OUT呈低电平，DIS端导通.

$\overline{TR}$ 低电平触发端：当 $\overline{TR}$ 端电平小于 $\frac{1}{3}V_{cc}$ 时，OUT端呈现高电平，DIS端断开.

$\overline{R}$ 复位端： $\overline{R}=0$ ，OUT 端输出低电平，DIS端导通.

VC控制电压端：VC接不同的电压值可以改变TH， $\overline{TR}$ 的触发电平值.

DIS放电端：其导通或关断为RC回路提供了放电或充电的通路.

OUT输出端：输出电平信号.

TH	$\overline{TR}$	$\overline{R}$	OUT	DIS	V_{out}	V_{dis}	V_{out} 仿真	V_{dis} 仿真
×	×	L	L	导通	10.0 mV	62.5 mV	0 V	17.936 V
$>\frac{2}{3}V_{cc}$	$>\frac{1}{3}V_{cc}$	H	L	导通	10.0 mV	44.8 mV	0 V	17.936 V
$>\frac{2}{3}V_{cc}$	$<\frac{1}{3}V_{cc}$	H	H	断开	4.43 V	4.91 V	0 V	17.936 V
$<\frac{2}{3}V_{cc}$	$>\frac{1}{3}V_{cc}$	H	原状态	原状态	4.43 V	4.91 V	5 V	5 V

$\leq \frac{2}{3}V_{cc}$	$> \frac{1}{3}V_{cc}$	H	原状态	原状态	9.4 mV	44.3 mV	0 V	17.928 V
$< \frac{2}{3}V_{cc}$	$< \frac{1}{3}V_{cc}$	H	H	断开	4.43 V	4.91 V	5 V	5 V

从实验结果和仿真结果对比可知，在 $TH > \frac{2}{3}V_{cc}$ ， $\overline{TR} < \frac{1}{3}V_{cc}$ 时，此时555时基电路的内部RS锁存器的两侧输入均为1，即经过运算放大器比较后，其左侧两个运放的输出均为1，则经过与非门的运算后均输出0，此时RS锁存器处于非稳态，Q与 $\overline{Q}$ 均为0，则经过非门的输出后，此时OUT端应当输出高电平，即处于高电平输出与DIS关断状态。

但仿真结果与实验结果和理论不一致，可能是由于仿真元件对非稳态的输出定义不同。实际应用中，我们不当使得RS锁存器处于非稳态，故我们可以排除这个状态，在剩余状态下实验、仿真、理论皆一致。仿真电路图如图19所示。

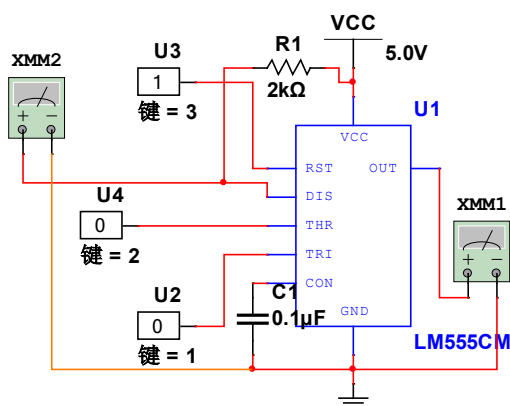


图19 时基电路NE556测试电路仿真

4. 555时基电路构成的多谐振荡器电路

4.1 按图20接线，图中元件参数为 $R_1=15k\Omega$ ， $R_2=5k\Omega$ ， $C_1=0.033\mu F$ ， $C_2=0.1\mu F$ 。

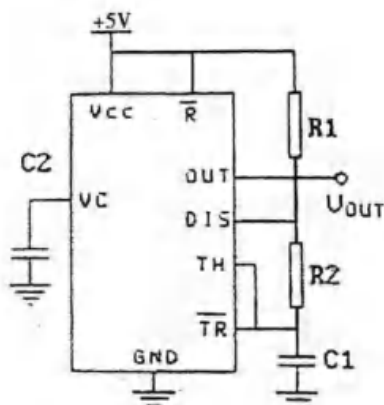


图20 555时基电路构成的多谐振荡器电路

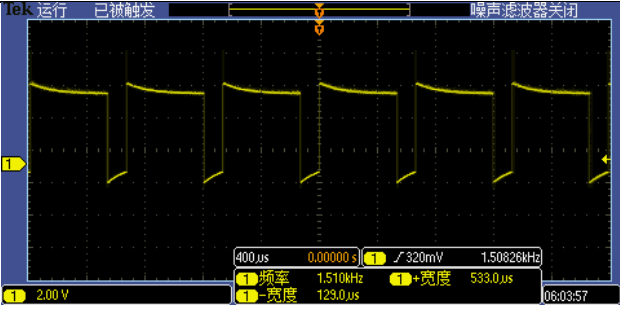
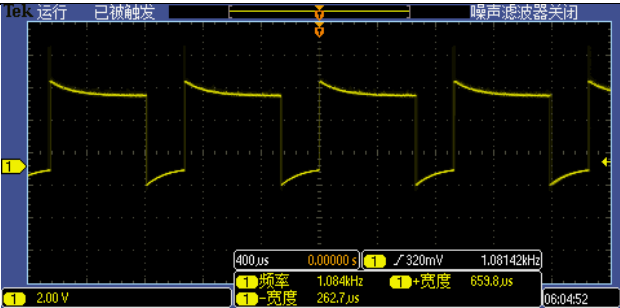
4.2 用示波器观察并测量OUT端波形的频率。和理论估算值比较，算出频率的相对误差值。多谐振荡器是一种利用深度负反馈，通过阻容耦合使两个电子器件交替导通与截止，

进而自激振荡产生方波的振荡器。

在此电路中，对于初始状态，其TH端与 $\overline{\text{TR}}$ 端电位 U_c 为0V，555时基电路输出为1，DIS端截止，电容通过上端的 V_{cc} 进行充电；当其充电至 $\frac{2}{3}V_{cc}$ 时，555时基电路输出变为0，DIS端导通，从而电容通过 R_2 放电，直到电位 U_c 变为 $\frac{1}{3}V_{cc}$ ，此时555时基电路输出又变为1，DIS端截止，电容继续进行充电，即其电位一直在 $\frac{2}{3}V_{cc}$ 与 $\frac{1}{3}V_{cc}$ 之间变化，从而通过OUT端输出方波。

4.3 若将电阻值改为 $R_1 = 15\text{k}\Omega$ ， $R_2 = 10\text{k}\Omega$ ，电容 C 不变，上述的数据有何变化？

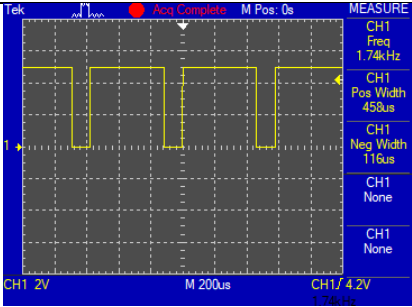
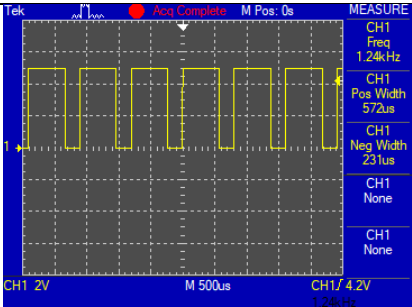
表6 多谐振荡器电路波形图(实验)

$R_2(\text{k}\Omega)$	实测 频率 (kHz)	理论 频率 (kHz)	相对 误差 (%)	波形图
5	1.514	1.749	13.44	
10	1.084	1.249	13.21	

使用Multisim进行仿真得到，仿真电路图如图21所示，仿真波形图如表所示。可以看出，仿真结果与理论值十分接近。

表6 多谐振荡器电路波形图(仿真)

$R_2(\text{k}\Omega)$	实测 频率 (kHz)	理论 频率 (kHz)	相对 误差 (%)	波形图

5	1.74	1.749	0.515	
10	1.24	1.249	0.721	

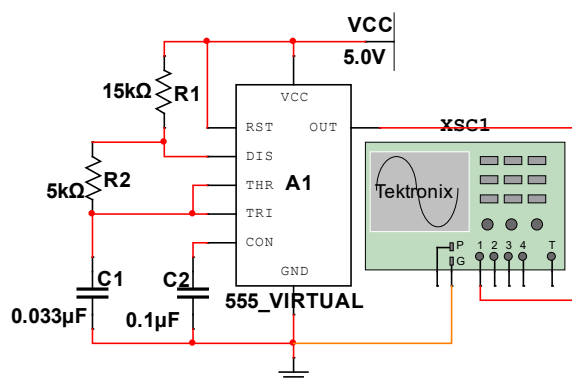


图21 555时基电路构成的多谐振荡器电路仿真电路

[思考题] 3. 多谐振荡器与运放实验中的“RC”正弦波发生器有何异同？两者都有RC 网络，是否起到相同的功能？

根据理论分析，多谐振荡器实际上是通过门电路与RC回路构成的，其通过RC回路的充放电，通过C端的电位调控门电路的输出，使得RC回路不断充放电，进而实现周期性的脉冲输出，再通过门电路进行波形整形即可输出一个矩形波。而运放中的RC 正弦发生器实际上是利用电路的自激振荡，通过引入正反馈，放大某一噪声频率。其输出波形应首先满足波形振荡条件分别为振幅平衡条件： $AF=1$ ，以及相位平衡条件： $\varphi a(\omega) + \varphi f(\omega) = 2\pi$ ，只有这种波形才能稳定输出；然后是起振条件，令这种频率的噪声信号逐渐放大；最后是稳幅，通过热敏电阻使得其最终波形满足稳定输出振荡条件。

相同：两者都需要正反馈环路以满足振荡的相位条件，且都依赖RC网络的时频特性来设定核心振荡频率

差异：多谐振荡器属于弛豫振荡器，其核心工作机制是非线性的，运放作为比较器工作于饱和区，RC网络在此充当定时器，通过电容的充放电过程产生连续的指数暂

态，当电压达到阈值时，输出在高低电平间快速跳变，形成方波，其频率由RC时间常数决定。相反，RC正弦波发生器属于线性振荡器，其运放必须严格工作在线性放大区；此时，RC网络(常为串并联结构)构成选频网络，它只在特定频率下提供零相移和特定的衰减系数，从而与放大器配合满足振荡的振幅和相位条件，产生单一频率的正弦波。此外，正弦波发生器还需复杂的稳幅电路来稳定输出幅度，而多谐振荡器的幅度则由电源电压自然钳位，无需额外稳幅。

二者功能不同。在多谐振荡器中：功能是定时和延时。RC网络构成一个积分或微分电路(通常是积分电路)。工作原理：当电路输出跳变为高电平时，通过电阻R对电容C充电，电容电压指数上升。当这个电压达到某个阈值电压(如比较器的参考电压)时，电路状态发生翻转，输出变为低电平，然后电容开始放电。如此循环。

在RC正弦波发生器中：功能是选频和提供相位条件。RC网络(通常是串并联结构)构成一个选频网络。工作原理：对于所有频率的信号，该网络都有不同的衰减和相移。但在某个特定的频率 $f_0 = 1/(2\pi RC)$ 下，它能提供 0° 相移(正反馈所需条件)和特定的衰减(如1/3)。整个振荡器只在这个 f_0 频率上满足振荡的相位和振幅条件，从而产生该频率的正弦波。

4.4 将电路图改为占空比可调，并调节周期为 1 ms，占空比0.2的脉冲波。

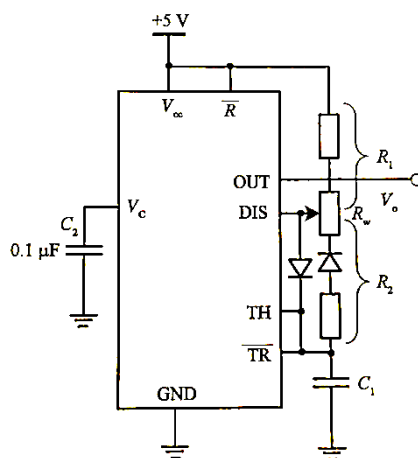


图22 555时基电路构成的占空比可调的多谐振荡器电路

此时理论频率为 $f = \frac{1}{(R_1 + R_2)C_1 \ln 2}$ ，目标频率 $f = 1\text{kHz}$ 。测量得到， $R_1 = 6.68\text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 27.4\text{ k}\Omega$ 。实验波形图如图23所示。

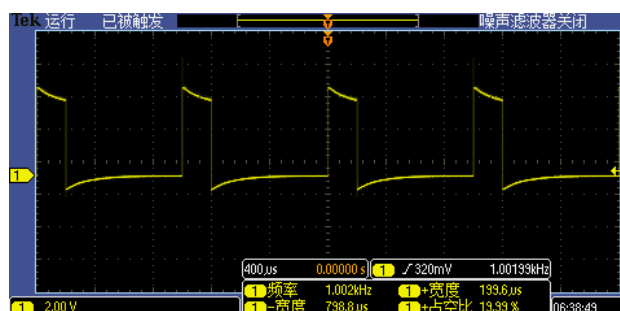


图23 输出波形图

使用Multisim进行仿真得到，电阻 $R_1 = 7.26 \text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 33.74 \text{ k}\Omega$ 。仿真电路图如图24所示，仿真波形图如图25所示。

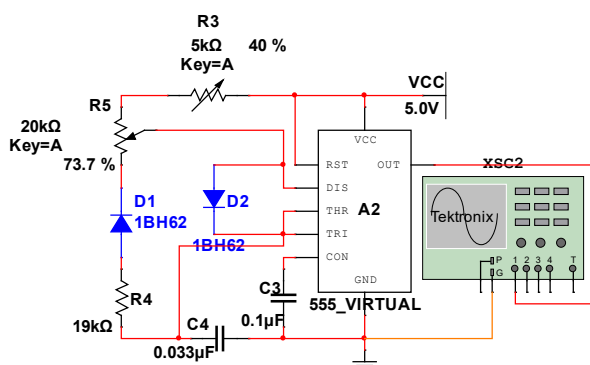


图24 555时基电路构成的占空比可调的多谐振荡器电路仿真电路图

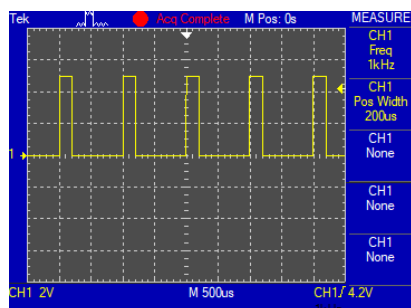


图25 555时基电路构成的占空比可调的多谐振荡器电路仿真波形图

[思考题] 4. 二极管的作用？分析二极管而通断性质来导出占空比 q 的公式，分析实测占空比的误差来源。

在占空比可调的多谐振荡器电路中，二极管的主要作用是实现充放电路径的分离与定向控制。通常使用两个二极管(D1和D2)分别接入充电回路和放电回路：D1用于引导充电电流从电源通过上臂电阻 R_1 流向定时电容 C ；D2用于引导放电电流从电容 C 通过下臂电阻 R_2 流向地。这样，充电时间仅由 R_1 和 C 决定，放电时间仅由 R_2 和 C 决定，从而通过调节 R_1 和 R_2 的阻值比例即可独立控制占空比。

假设二极管为理想开关(正向导通时压降为零，反向截止时电阻无穷大)。在充电阶段，555内部放电管截止，电源 V_{cc} 通过 R_1 和D1向电容 C 充电，此时D1正偏导通、D2反偏截止；充电时间常数 $\tau_1 = R_1 \cdot C$ ，电容电压从 $(1/3)V_{cc}$ 上升至 $(2/3)V_{cc}$ ，充电时间 $T_1 = R_1 \cdot C \cdot \ln(2)$ 。在放电阶段，555内部放电管导通，电容 C 通过D2和 R_2 放电，此时D2正偏导通、D1反偏截止；放电时间常数 $\tau_2 = R_2 \cdot C$ ，放电时间 $T_2 = R_2 \cdot C \cdot \ln(2)$ 。因此，振荡周期 $T = T_1 + T_2 = \ln(2) \cdot (R_1 + R_2) \cdot C$ ，占空比 $q = T_1 / T = R_1 / (R_1 + R_2)$ 。该公式表明，在理想情况下，占空比仅由两电阻比值决定，与电容和频率无关。

实测占空比的误差来源主要包括：

- ①二极管正向压降：实际二极管存在正向导通压降 V_f (硅管约 $0.6\sim 0.7V$)。充电时，施加在 R_1 上的有效电压降为 $V_{cc} - V_f - V_c$ ，使充电电流减小；放电时，电容放电终值电压不为零而约为 V_f ，导致放电时间变化。这会使 T_1 和 T_2 偏离理想值，占空比公式修正为含 V_f 和 V_{cc} 的复杂表达式，引入非线性误差。
- ②二极管开关速度：在高频振荡时，二极管的反向恢复时间会导致充放电切换延迟，尤其使用普通整流二极管时，可能造成波形失真和占空比漂移。
- ③元件参数偏差：电阻、电容的实际值与标称值存在公差，且随温度变化；电位器接触电阻及调节非线性也会影响比例精度。
- ④集成电路内部误差：555定时器的比较器阈值电压并非精确的 $(1/3)V_{cc}$ 和 $(2/3)V_{cc}$ ，内部放电管的饱和压降会附加在放电路径上，这些均导致充放电时间计算偏差。
- ⑤电源电压波动： V_{cc} 变化直接影响充电速率和阈值电压，虽然阈值与 V_{cc} 成比例，但二极管压降 V_f 不随 V_{cc} 变化，因此占空比仍会受影响。
- ⑥分布参数：电路板布线电容、电感等寄生参数会改变充放电时间常数，尤其在高频时显著。

5. 555时基电路构成的单稳态触发器

5.1 按图26接线，图中 $R=10K\Omega$ ， $C_1=0.01\mu F$ ， V_i 是频率约为 $7kHz$ 左右的方波时，用示波器观察OUT端相对于 V_i 的波形，并测出输出脉冲的脉冲宽度 T_w 。

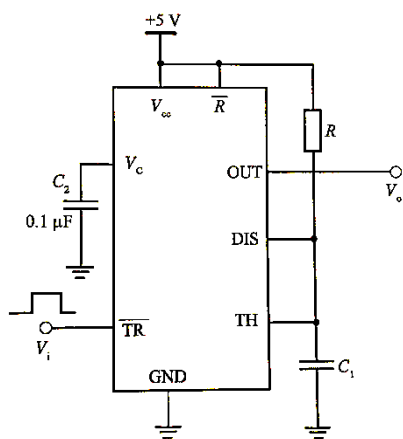


图26 单稳态触发电路

5.2 分析三个频率区间 $1kHz\sim 4.5kHz$ 、 $4.5kHz\sim 9kHz$ 、 $9kHz\sim 30kHz$ 存在不同响应？

表 单稳态触发电路脉冲宽度与输入频率的关系

$f(kHz)$	1	1.372	2.342	4.163	5.80	7.00
$T_w(\mu s)$	497	356	262	119	110	110
$f(kHz)$	8.10	9.05	12.15			

$T_w(\mu s)$	111	108	NAN			
--------------	-----	-----	-----	--	--	--

对应波形图在附录2中展示. 其理论分析如下: 实际上, 当波形频率较低时,

- ①在频率为4.55KHz 以下时, 由于低电平维持时间大于 $110\mu s$, 当电容充至 $2V_{cc}/3$ 时输入电平仍然为低电平, 所以此时电容无法在充满 $2V_{cc}/3$ 时立刻放电, 而在下一个高电平到来时电容才会放电, 故此时OUT输出高电平宽度为输入波形周期的一半.
- ②在频率为4.55KHz-9.09KHz 时, 此时电容充电至 $2V_{cc}/3$ 时输入波形正好位于高电平, 此时电容立刻放电, 故此时高电平宽度始终维持在 $110\mu s$.
- ③在频率稍微大于9.09KHz 时, 此时在输入波形的一个周期内电容无法完成充电, 故此时电容会跨越两个输入波形的周期, 在第二个周期的高电平到来时进行放电, 此时输出高电平宽度为电容充电至 $2V_{cc}/3$ 的时间加上其充电完成后输入波形的剩余低电平时间.
- ④在频率进一步增大时(增大至13.64KHz), 电容完成充电后可能恰好停留在输入波形的高电平上, 此时电容立刻完成充电, 此时高电平脉冲宽度为 $110\mu s$, 直至其进入下一个9.09KHz(18.18KHz).
- ⑤其输出波形变化以输入波形的频率一直存在一个周期性变化, 周期为9 kHz, 在每个周期内其变化规律与以上分析一致.

故实际上, 其不同响应应当以每9kHz作为周期, 随着频率改变, 存在周期性循环. 然而, 由于实验条件受限, 我们未在实验中观察到周期性循环的现象.

6. 555时基电路构成的RS触发器

实验电路图如图28所示.

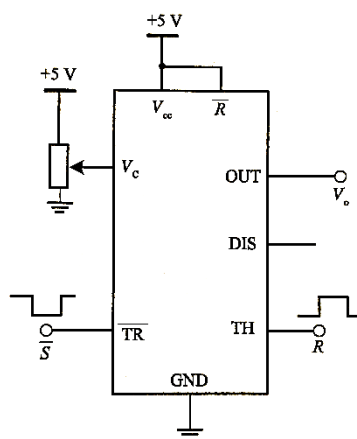


图28 RS触发器电路

6.1 先令 V_c 端悬空, 调节R、 $\bar{S}$ 端的输入电平值, 观察 V_o 的状态在什么时刻由0变1, 或由1变0? 测出 V_o 的状态切换时, R、 $\bar{S}$ 端的电平值. 约束要求 $RS=0$, 因此不能出现R端处于高电平, 且 $\bar{S}$ 端处于低电平的情况.

表6 555RS触发器状态改变表(实验)

OUT	R电平(V)	$\bar{S}$ 电平(V)
0-1	L	1.80↓
1-0	3.32↑	H

表6 555RS触发器状态改变表(仿真)

OUT	R电平(V)	$\bar{S}$ 电平(V)
0-1	L	1.66↓
1-0	3.35↑	H

6.2 若要保持 V_o 端的状态不变,用实验法测定R、 $\bar{S}$ 端应在什么电平范围内?整理实验数据,列成真值表的形式.和R-SFF比较,逻辑电平,功能等有何异同.

表7 555RS触发器状态维持表(实验)

OUT	R电平(V)	$\bar{S}$ 电平(V)
0	×	>1.80
1	<3.32	×

表7 555RS触发器状态维持表(仿真)

OUT	R电平(V)	$\bar{S}$ 电平(V)
0	×	>1.66
1	<3.35	×

表8 555RS触发器真值表

R	$\bar{S}$	OUT	功能
0	0	1	置1
0	1	×	保持
1	0	×	未定义
1	1	0	置0

6.3 若在 V_C 端加直流电压 V_{C_V} ,并令 V_{C_V} 分别为2V, 4V时,测出此时 V_o 状态保持和切换时R、S端应加的电压值是多少?试用实验法测定.

表9 555RS触发器状态改变和维持表(实验)

V_{C_V}	功能	OUT	R电平(V)	$\bar{S}$ 电平(V)
2V		0-1	L	1.38↓

	改变	1-0	1.99↑	H
	维持	0	×	>1.38
		1	<1.99	×
4V	改变	0-1	L	2.13↓
		1-0	3.92↑	H
	维持	0	×	>2.13
		1	<3.92	×

表9 555RS触发器状态改变和维持表(仿真)

V _C /V	功能	OUT	R电平(V)	$\overline{S}$ 电平(V)
2V	改变	0-1	L	0.995↓
		1-0	2.01↑	H
	维持	0	×	>0.995
		1	<2.01	×
4V	改变	0-1	L	1.99↓
		1-0	4.00↑	H
	维持	0	×	>1.99
		1	<4.00	×

仿真电路图如图29所示.

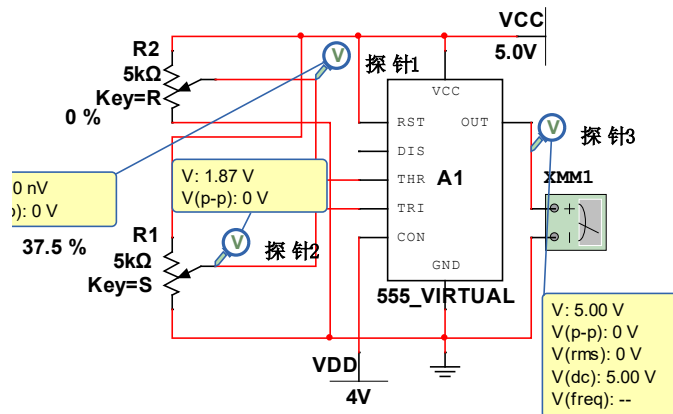


图29 RS触发器电路仿真电路

事实上， V_C 端即为电压控制端，其所加电压能够控制TH端与 $\overline{TR}$ 端电压，使得其高电平与低电平的阈值电压发生改变，由电路结构，我们知道， V_C 端直接通入TH端的电压比较器，所以对于TH端，其高低电平阈值为所加电压 V_C ；而我们由内部结构可知， $\overline{TR}$ 端由于内部的两个电阻分压，导致其内部电压比较器的输入端为 $V_C/2$ 。

当 V_C 悬空时，理论值TH端高低电平阈值为 $3.33V$ ， $\overline{TR}$ 端高低电平阈值为 $1.67V$ 。当CON端外加电压 V_C 时，理论值TH端高低电平阈值为 V_C ， $\overline{TR}$ 端高低电平阈值为 $V_C/2$ 。

根据实验所测得值可知，当 V_C 悬空时，测量结果为TH端高低电平阈值为 $3.32V$ ， $\overline{TR}$ 端高低电平阈值为 $1.80V$ ，可见其与理论值较符合。所加电压为 $2V$ 时，其TH端高低电平阈值为 $1.99V$ ， $\overline{TR}$ 端高低电平阈值为 $1.38V$ ；所加电压为 $4V$ 时，TH端高低电平阈值为 $3.92V$ ， $\overline{TR}$ 端高低电平阈值为 $2.13V$ ，可见其与理论较符合，TH端基本符合理论值，但 $\overline{TR}$ 端阈值比理论值偏高，可能是由于芯片电压比较器运算误差导致的。

我们由上表可知，实验、仿真、理论皆一致，实验较为成功，验证了 V_C 端对两输入电平高低区分阈值的影响，三者较为一致。

7. 应用电路

如图30所示，用NE556的两个时基电路构成低频对高频调制的救护车警铃电路。

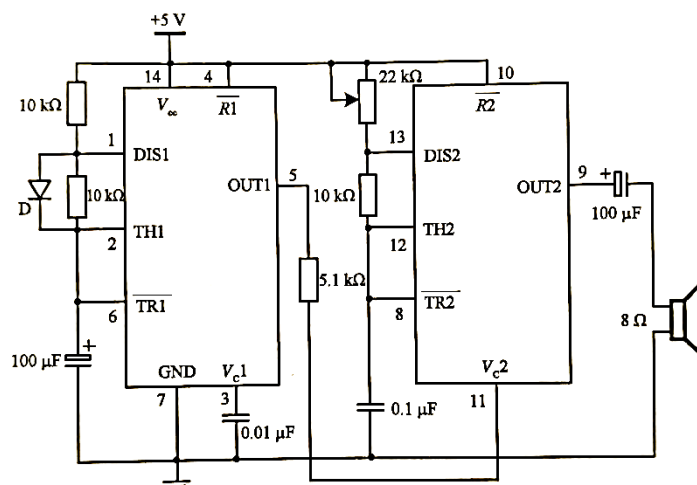


图30 用时基电路组成警铃电路

7.1 参考实验内容4确定图30中未定原件参数。

7.2 按图接线，注意扬声器先不接。

7.3 用示波器观察输出波形并记录。波形图如图31所示，仿真电路图如图32所示。

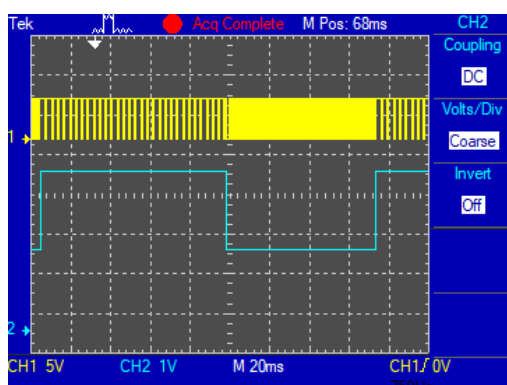


图31 警铃电路波形图

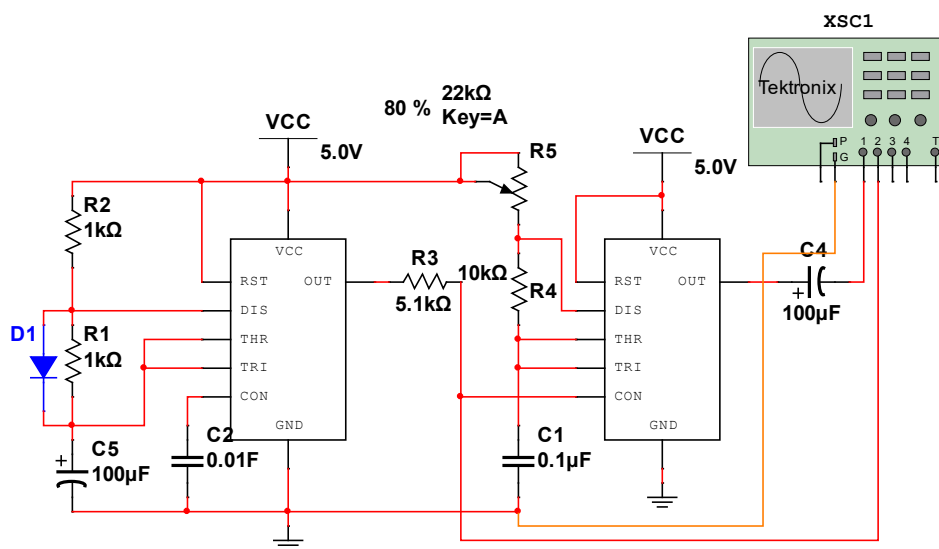


图32 警铃电路仿真电路图

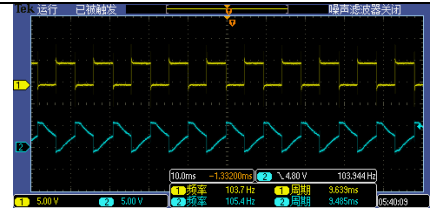
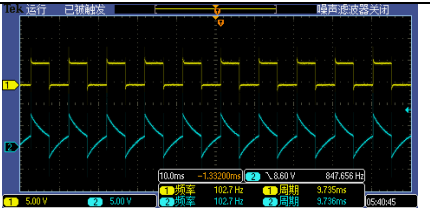
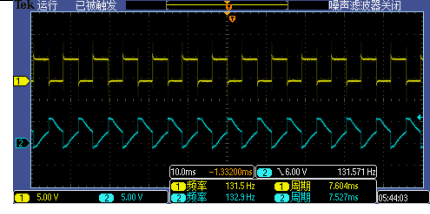
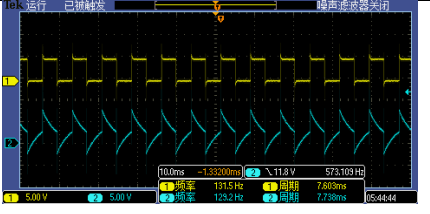
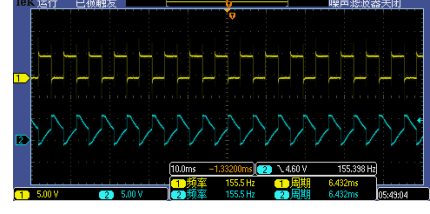
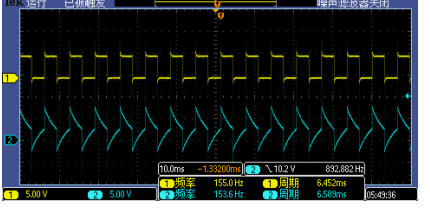
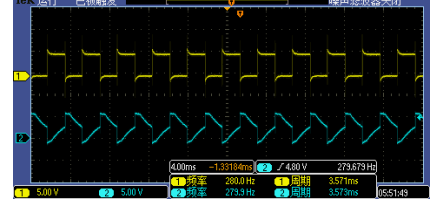
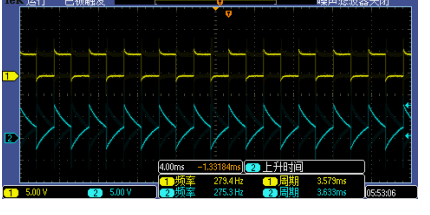
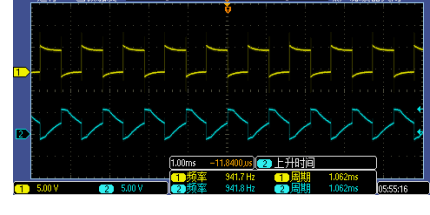
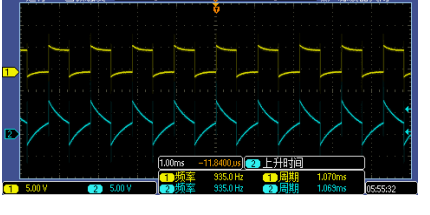
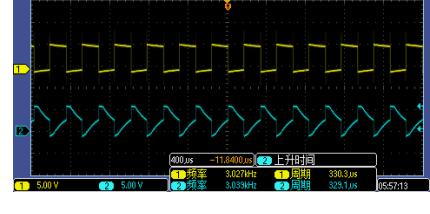
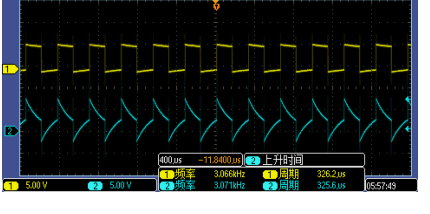
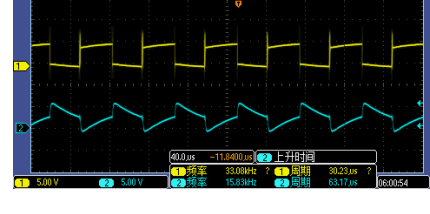
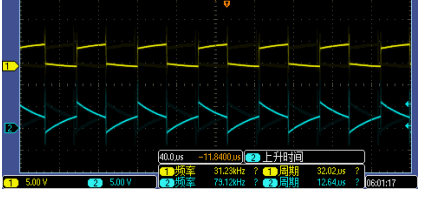
实验总结

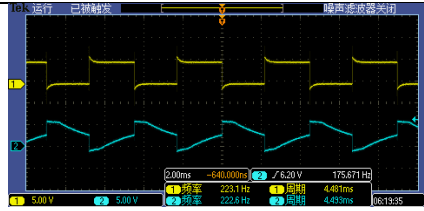
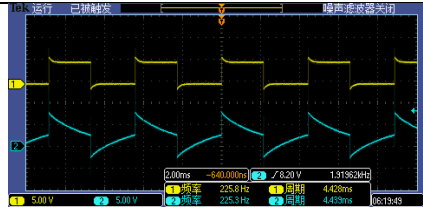
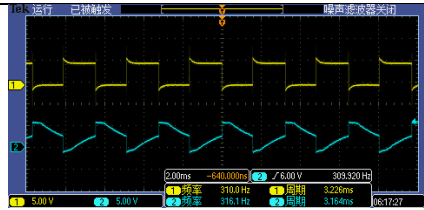
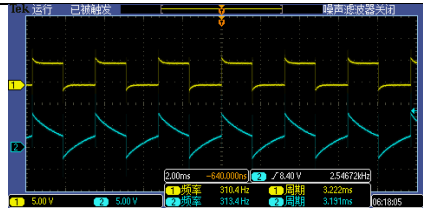
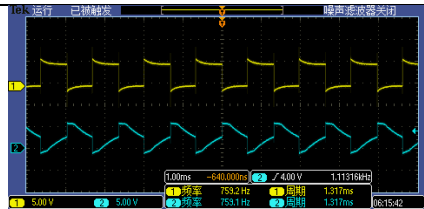
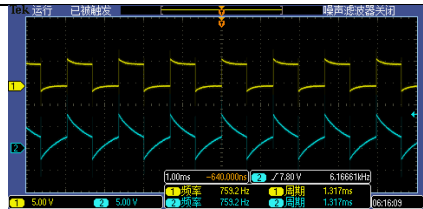
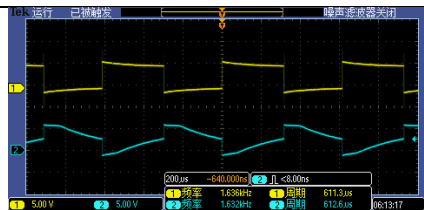
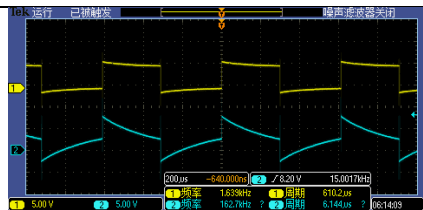
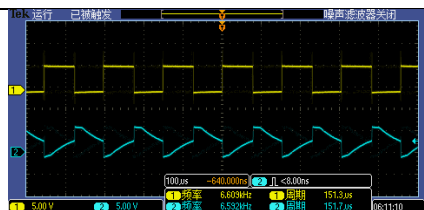
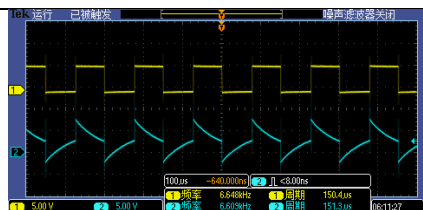
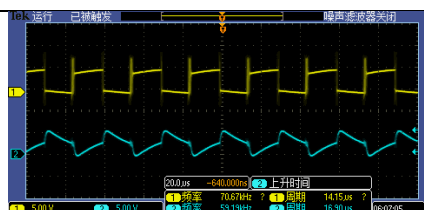
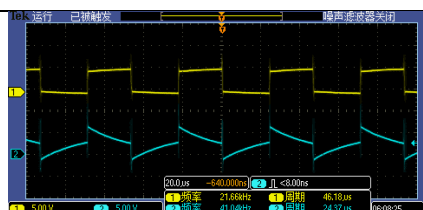
本实验系统而深入地探究了多谐振荡器、单稳态触发器以及555时基电路的核心原理与工程应用。学生通过亲手搭建基于74LS00非门的环形多谐振荡器，以及微分型与积分型单稳态触发电路，逐步理解了RC定时网络在脉冲信号生成与波形整形中的关键作用。实验中，学生通过调节电阻、电容等关键元件参数，实际观测到振荡频率与输出脉冲宽度的相应变化，从而直观掌握了如何利用RC时间常数控制电路状态的翻转时机。实验数据整体上与理论公式 $T \approx 2.2RC$ 基本吻合，但也在测量中识别出由于逻辑门实际阈值偏离理想值、元件标称误差以及电路接触电阻等因素造成的系统误差，这对理解真实电路与理想模型之间的差异具有重要教育意义。

在555时基电路的综合应用部分，成功完成了多谐振荡器、单稳态触发器及RS触发器三种经典电路的搭建与测试。通过实际测量与数据分析，学生不仅验证了555芯片在外部RC网络控制下能够输出稳定的方波与精确宽度的脉冲信号，还通过调节电阻比例实现了占空比的可调控制，深化了对定时器工作模式的理解。此外，通过改变控制端（VC）的电压，学生直接观测到内部比较器阈值电压的变化及其对输出逻辑状态的影响，真切体会到555电路在定时与触发功能上的高度灵活性，以及其在信号调制与定时控制中的广泛应用潜力。

总体来看，本次实验不仅强化了学生对数字电路振荡与定时机制的理论认知，也全面锻炼了其在电路设计、实验操作、仪器使用以及数据归纳等方面的综合实践能力。通过仿真软件与真实实验的对比，学生更深刻地认识到实际元件特性、电路布局与寄生参数对系统性能的影响，提升了其在实际工程中分析误差来源、优化电路参数以及进行系统调试的重要技能。另外，实验完成了思考题1、2、3、4，点击数字即可。

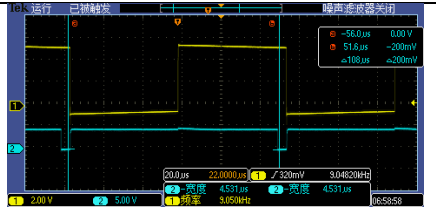
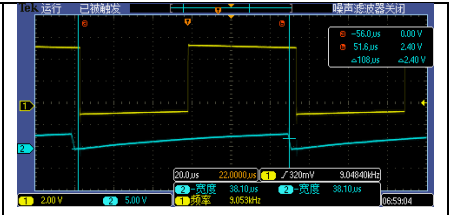
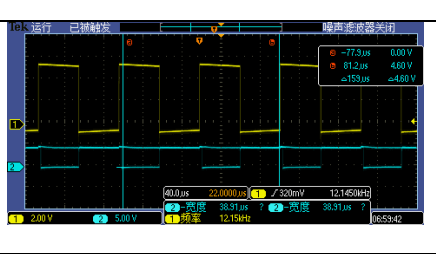
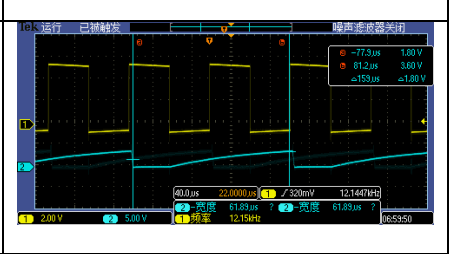
附录1 多谐振荡器波形图

C=0.22μF		波形图1	波形图2
$R_2(\Omega)$	$T(ms)$		
19.9k	9.6		
15.74k	7.6		
13.17k	6.4		
7.23k	3.58		
2.02k	1.06		
570	0.331		
5.9	65m		

$C=0.1\mu F$		波形图1	波形图2
$R_2(\Omega)$	$T(ms)$		
19.8k	4.44		
14.73k	3.22		
5.67k	1.32		
2.66k	0.610		
573	0.151		
19.5	30m		

附录2 555时基电路构成的单稳态触发器波形图与频率关系

$f(\text{kHz})$	$T_w(\mu\text{s})$	波形图1	波形图2
1	497		
1.372	356		
2.342	262		
4.163	119		
5.80	110		
7.00	110		
8.10	111		

9.05	108		
12.15	NAN		

附原始实验数据

中山大学《电子技术实验》实验报告

多谐振荡器及单稳态触发器、555 时基电路

4.4 输出驱动电路和放电开关

由图7可见, G_1 是输出驱动电路, 它的作用是提高电路带负载的能力. T_1 是放电开关, 放电端 Q 可看成是集电极开路输出, 它的导通或关断由 $\bar{Q}$ 控制.

时基电路使用说明: 556 定时器的电源电压范围较宽, 可在 $+5V \sim +16V$ 范围内使用(若为 CMOS 的 555 芯片则电压范围在 $+3V \sim +18V$ 内), 电路的输出有缓冲器, 因而有较强的带负载能力, 双极性定时器最大的灌电流和拉电流都在 $200mA$ 左右, 因而可直接推动 TTL 或 CMOS 电路中的各种电路, 包括能直接推动蜂鸣器等器件.

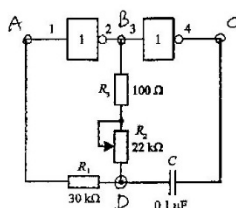
本实验所使用的电源电压 $V_{cc} = +5V$.

三、实验内容及数据处理

1. 多谐振荡器

1.1 由 74LS00 非门构成多谐振荡器, 电路取值一般应满足 $R_1 = 2R_2 \sim 10R_2$, 周期 $T \approx 2.2R_2C$. 按图8连接, 并测试频率范围. 若 C 不变, 要输出频率为 $1kHz$ 的波形, 计算 R_2 的值并验证, 分析误差. 若要实现 $10kHz \sim 100kHz$ 的频率, 选用上述电路并自行设计参数, 接线进行实验并测试.

A 为图 0 蓝线
B 为图 0 黄线
C 为图 1 黄线
D 为图 1 蓝线



频率范围
 $104Hz \sim 16kHz$
调小电容, 使 T 变小.
 $220Hz \sim 36kHz$.

图8 多谐振荡器测试电路1

测量频率与电阻 R_2 之间的关系, 数据记录如下表所示.

$R_2(\Omega)$	19.9k	15.74k	13.17k	7.23k	2.02k	570	5.9
$T(s)$	9.6m	7.6m	6.4m	3.58m	1.06m	231μ	65μ
$R_2(\Omega)$		19.8k	14.73k	5.67k	2.66k	573	19.5
$T(s)$		4.44m	3.22m	1.32m	610μ	151μ	75μ 30μ

$C = 0.1\mu$

$C = 0.1\mu$

测量 4 点的波形

设计: 电容接 $0.01\mu F$

10kHz: 5.80kΩ

100kHz: 239Ω

中山大学《电子技术实验》实验报告

多谐振荡器及单稳态触发器、555 时基电路

1.2 由TTL门电路构成多谐振荡器,按图9接线,用示波器测量频率变化范围. 观测A、B、 V_o 各点波形并记录.

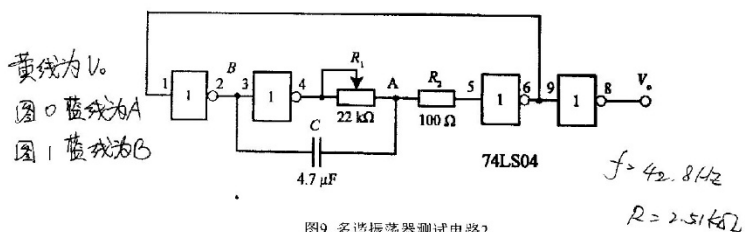


图9 多谐振荡器测试电路2

频率变化范围: 最大值 2.4k Hz, 最小值 6.16 Hz

频率

2. 单稳态触发器

2.1 用一片74LS00接成如图10所示电路, 输入脉冲用示波器产生三种频率的脉冲.

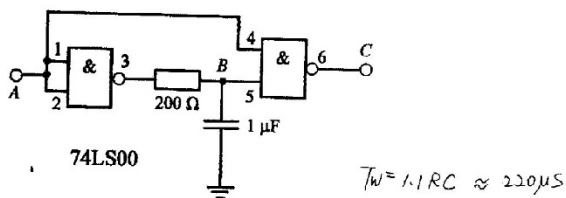


图10 单稳态触发测试电路

2.2 选三个频率(易于观察)记录A、B、C各点波形.

CH1接A, CH2接B或C

2.3 若要改变输出波形宽度(例如增加)应该如何改变电路参数? 用实验验证.

$R(\Omega)$	$f(\text{Hz})$	AB	T_w	AC	占空比
200	200	00	121.5μs	07	2%
	1k		121.5μs		12%
	10k		12.62μs		13%
100	200		160μs		
	1k		112μs		
	10k				

微分型: $R_i = 22k\Omega$ $C_i = 0.22\mu F$

3. 555时基电路功能测试

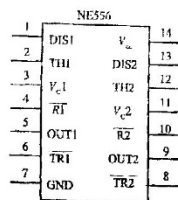


图11 时基电路NE555引脚图

本实验所用的555时基电路芯片为NE555，同一芯片上集成了二个各自独立的555时基电路，图11中各管脚的功能简述如下：

TH高电平触发端：当TH端电平大于 $\frac{2}{3}V_{cc}$ ，输出端OUT呈低电平，DIS端导通。

TR低电平触发端：当TR端电平小于 $\frac{1}{3}V_{cc}$ 时，OUT 端呈现高电平，DIS端断开。

R复位端： $\bar{R}=0$ ，OUT 端输出低电平，DIS端导通。

VC控制电压端：VC接不同的电压值可以改变TH，TR的触发电平值。

DIS放电端：其导通或关断为RC回路提供了放电或充电的通路。

OUT输出端：输出电平信号。

TH	TR	R	OUT	DIS	OUT电位	DIS电位
×	×	L	L	导通	10.0mV	62.5mV
$>\frac{2}{3}V_{cc}$	$>\frac{1}{3}V_{cc}$	H	L	导通	10.0mV	44.8mV
$>\frac{2}{3}V_{cc}$	$<\frac{1}{3}V_{cc}$	H	H	断开	4.43V	4.91V
$<\frac{2}{3}V_{cc}$	$>\frac{1}{3}V_{cc}$	H	原状态	原状态	4.43V	4.91V
$<\frac{2}{3}V_{cc}$	$>\frac{1}{3}V_{cc}$	H	原状态	原状态	9.4mV	44.3mV
$<\frac{2}{3}V_{cc}$	$<\frac{1}{3}V_{cc}$	H	H	断开	4.43V	4.91V

中山大学《电子技术实验》实验报告

多谐振荡器及单稳态触发器、555 时基电路

4. 555 时基电路构成的多谐振荡器电路

4.1 按图12接线，图中元件参数为 $R_1=15k\Omega$ ， $R_2=5k\Omega$ ， $C_1=0.033\mu F$ ， $C_2=0.1\mu F$ 。

$$\text{频率 } f = \frac{1}{(R_1+2R_2)C_1 \ln 2}$$

$$\text{设计 } f = 1 \text{ kHz}$$

$$R_1 = 6.68 k\Omega$$

$$R_2 = 2.74 k\Omega$$

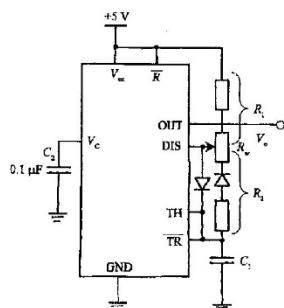


图12 555 时基电路构成的多谐振荡器电路

4.2 用示波器观察并测量OUT端波形的频率，和理论估算值比较，算出频率的相对误差值。

4.3 若将电阻值改为 $R_1 = 15k\Omega$ ， $R_2 = 10k\Omega$ ，电容 C 不变，上述的数据有何变化？

$R_2(k\Omega)$	实测频率(Hz)	理论频率(Hz)	相对误差(%)	波形图
5	1.514 kHz	1.44 1.749 k		
10	1.084 Hz	228.7 1.249 k		

5. 555 时基电路构成的单稳态触发器

5.1 按图13接线，图中 $R=10k\Omega$ ， $C_1=0.01\mu F$ ， V_i 是频率约为7kHz左右的方波时，用示波器观察OUT端相对于 V_i 的波形，并测出输出脉冲的脉冲宽度 T_w 。

$$T_w = 103 \mu s$$

$$\text{理论值 } T_{w0} = 110 \mu s$$

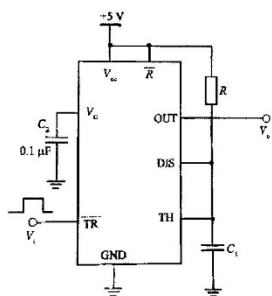


图13 单稳态触发电路

中山大学《电子技术实验》实验报告

多谐振荡器及单稳态触发器、555 时基电路

5.2 分析三个频率区间1kHz~4.5kHz、4.5kHz~9kHz、9kHz~30kHz存在不同响应？

$f(\text{Hz})$	1k	1.372k	2.342k	4.162k	5.80	7.00
$T_w(\mu\text{s})$	497	356	262	119	110	110
$f(\text{Hz})$	8.10	9.05				
$T_w(\mu\text{s})$	111	108				

6. 555时基电路构成的RS触发器

实验电路图如图14所示。

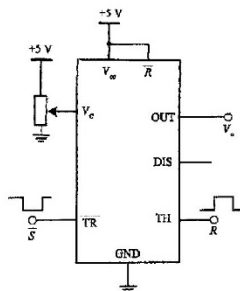


图14 RS触发器电路

6.1 先令 V_c 端悬空，调节R、 $\bar{S}$ 端的输入电平值，观察 V_o 的状态在什么时刻由0变1，或由1变0？测出 V_o 的状态切换时，R、 $\bar{S}$ 端的电平值。

表6 555RS触发器状态改变表

OUT	R电平(V)	$\bar{S}$ 电平(V)
0-1	Nan	1.44↓
1-0	3.35↑	1.83↑

6.2 若要保持 V_o 端的状态不变，用实验法测定R、 $\bar{S}$ 端应在什么电平范围内？整理实验数据，列成真值表的形式，和R-SFF比较，逻辑电平，功能等有何异同。

表7 555RS触发器状态维持表

OUT	R电平(V)	$\bar{S}$ 电平(V)
0	0~4.88	1.75~4.88
1	0~4.88 0~3.53↑	0~1.75 1.75~4.88

维持表与
初始状态有关

中山大学《电子技术实验》实验报告

多谐振荡器及单稳态触发器、555 时基电路

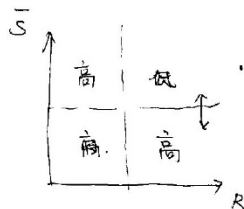
表8 555RS触发器真值表

R	S	OUT	功能
0	1	维持 0	维持 0
1	0	维持 1	维持 1
0	0	1 0	置 1
1	1	0	置 0

约束要求RS=0, 不能出现 10

6.3 若在 V_{Cv} 端加直流电压 V_{Cv} , 并令 V_{Cv} 分别为 2V, 4V 时, 测出此时 V_{Cv} 状态保持和切换时 R, S 端应加的电压值是多少? 试用实验法测定。

V_{Cv}	功能	OUT	R电平(V)	S电平(V)
2V	改变	0-1		3.18
		1-0	3.27	1.81
	维持	0	0~4.88	
		1		
4V	改变	0-1		
		1-0		
	维持	0		
		1		



$\bar{S}$ 高	R	0 保持			
$\bar{S}$ 高	R	1 置 0	1.99V	3.92V	3.32V
$\bar{S}$ 低	R	0 置 1	1.38V	2.13V	1.80V
$\bar{S}$ 低	R	1 维持			

李/12